Corporación Universitaria del Huila – Corhuila

Semana 12: Plugins y componentes avanzados

Presentado por:

Carol Liceth Cruz Roa

Presentado a:

Jesus Ariel Gonzalez Bonilla

Facultad de Ingeniería

VI Semestre

Programación Movil

Neiva - Huila

2026

1. Descripcion

Durante la Semana 12 se integraron dos funcionalidades avanzadas del dispositivo movil: la camara para tomar fotos de perfil y el GPS para obtener la ubicacion actual del usuario. Ambas integraciones incluyen manejo de permisos, estados de UI y fallback cuando el permiso es denegado.

2. Funcionalidad 1: Camara — Foto de Perfil

2.1 Caso de uso

Actor: usuario de FitTrack U.

Objetivo: tomar una foto de perfil desde la pantalla principal.

Flujo principal:

- El usuario toca el boton Foto de Perfil en la pantalla Mis Rutinas.
- La app solicita permiso de camara si no lo tiene.
- El usuario acepta el permiso y se abre la camara.
- El usuario toma la foto y esta se muestra en pantalla.
- Se muestra un mensaje de exito en color verde.

Excepción — permiso denegado:

- Si el usuario deniega el permiso, se muestra un mensaje en rojo indicando que debe ir a Configuración para habilitarlo.

2.2 Estados implementados

Estado	Mensaje	Color
Loading	Abriendo camara...	Gris #AAAAAA
Exito	Foto tomada correctamente	Verde #4CAF50
Error	No se tomo ninguna foto	Gris #AAAAAA
Permiso denegado	Permiso de camara denegado. Ve a Configuracion.	Rojo #E94560

2.3 Archivos creados

- CamaraActivity.kt — logica de permiso y captura de foto.
- activity_camara.xml — layout con ImageView, TextView de estado y Button.

3. Funcionalidad 2: GPS — Mi Ubicacion

3.1 Caso de uso

Actor: usuario de FitTrack U.

Objetivo: obtener las coordenadas actuales para encontrar gimnasios cercanos.

Flujo principal:

- El usuario toca el botón Mi Ubicación en la pantalla Mis Rutinas.
- La app solicita permiso de ubicación si no lo tiene.
- El usuario acepta el permiso y se obtienen las coordenadas.
- Se muestran la latitud y longitud en pantalla.
- Se muestra un mensaje de éxito en color verde.

Excepción — permiso denegado:

- Si el usuario deniega el permiso, se muestra un mensaje en rojo indicando que debe ir a Configuración para habilitarlo.

3.2 Estados implementados

Estado	Mensaje	Color
Loading	Obteniendo ubicacion...	Gris #AAAAAA
Exito	Ubicacion obtenida correctamente	Verde #4CAF50
Error	No se pudo obtener la ubicacion. Activa el GPS.	Rojo #E94560
Permiso denegado	Permiso de ubicacion denegado. Ve a Configuracion.	Rojo #E94560

3.3 Archivos creados

- MapaActivity.kt — logica de permiso y obtencion de coordenadas GPS.
- activity_mapa.xml — layout con card de coordenadas, TextView de estado y Button.

4. Permisos y dependencias agregados

4.1 Permisos en AndroidManifest.xml

- android.permission.CAMERA
- android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE
- android.permission.READ_MEDIA_IMAGES
- android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION
- android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION

4.2 Dependencias en build.gradle.kts

- com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0
- com.google.android.gms:play-services-location:21.2.0
-

5. Checklist Semana 12

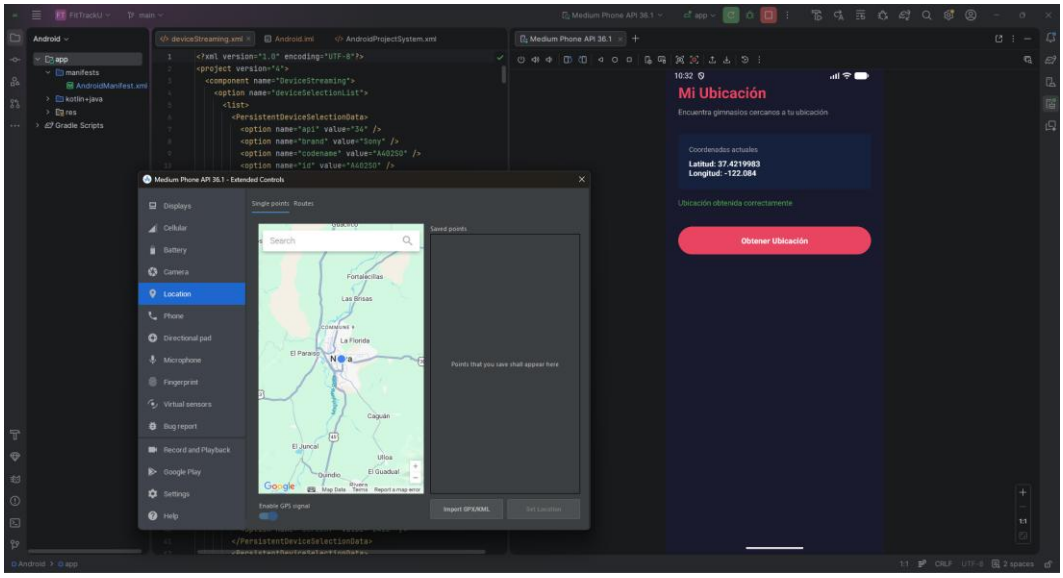
Criterio	Estado
Permiso solicitado en el momento correcto	Cumplido
Manejo de permiso denegado con mensaje claro	Cumplido
Estado loading al iniciar la accion	Cumplido
Estado éxito al completar la accion	Cumplido
Estado error cuando falla la accion	Cumplido
Fallback cuando no hay GPS o cámara disponible	Cumplido
Camara funcional con vista previa de foto	Cumplido
GPS funcional con coordenadas reales	Cumplido

Flujo de Navegación

Login → Mis Rutinas → Nueva Rutina → regresa a Mis Rutinas

Login → Mis Rutinas → Foto de Perfil → CamaraActivity

Login → Mis Rutinas → Mi Ubicacion → MapaActivity

Estructura del Proyecto

Archivo	Descripcion
MainActivity.kt	Pantalla de login con boton de acceso
HomeActivity.kt	Pantalla principal con filtros, buscador y botones
NuevaRutinaActivity.kt	Formulario para agregar nueva rutina
CamaraActivity.kt	Captura de foto de perfil con permiso de cámara
MapaActivity.kt	Obtencion de coordenadas GPS con permiso de ubicacion
activity_main.xml	Layout de la pantalla de login
activity_home.xml	Layout de la pantalla principal
activity_nueva_rutina.xml	Layout del formulario de nueva rutina
activity_camara.xml	Layout de la pantalla de foto de perfil
activity_mapa.xml	Layout de la pantalla de ubicacion GPS
AndroidManifest.xml	Permisos y registro de actividades
build.gradle.kts	Dependencias del proyecto